

PROYECTO DE SOFTWARE

Sistema de Localización y Asistencia mediante Pulseras QR

Documento de Análisis y Diseño del Sistema

Incluye diagrama de navegación, organigrama del sitio
y estructura de clases del sistema

Índice

1. Descripción General	3
2. Objetivos	3
3. Diseño General del Sitio	3
3.1 Diagrama de Navegación — Organigrama del Sitio	3
3.2 Descripción de las Secciones del Sitio	5
4. Estructura de Clases del Sistema	5
4.1 Detalle de las Clases	7
5. Relaciones entre Clases	8
6. Funcionamiento del Sistema	8

1. Descripción General

El proyecto consiste en una plataforma web que permite identificar y localizar personas mediante una pulsera equipada con un código QR único. Al escanear el código, se accede a una página con información relevante para emergencias, como datos personales, información médica y contactos de emergencia.

La plataforma combina un componente público — accesible sin autenticación al escanear la pulsera — con un panel privado donde cada usuario administra su información personal, médica y de contacto, así como el estado de sus pulseras.

2. Objetivos

- Facilitar la identificación de personas.
- Proporcionar información médica relevante en situaciones de emergencia.
- Permitir la comunicación rápida con contactos de emergencia.
- Ofrecer localización en tiempo real cuando esté habilitada por el usuario.

3. Diseño General del Sitio

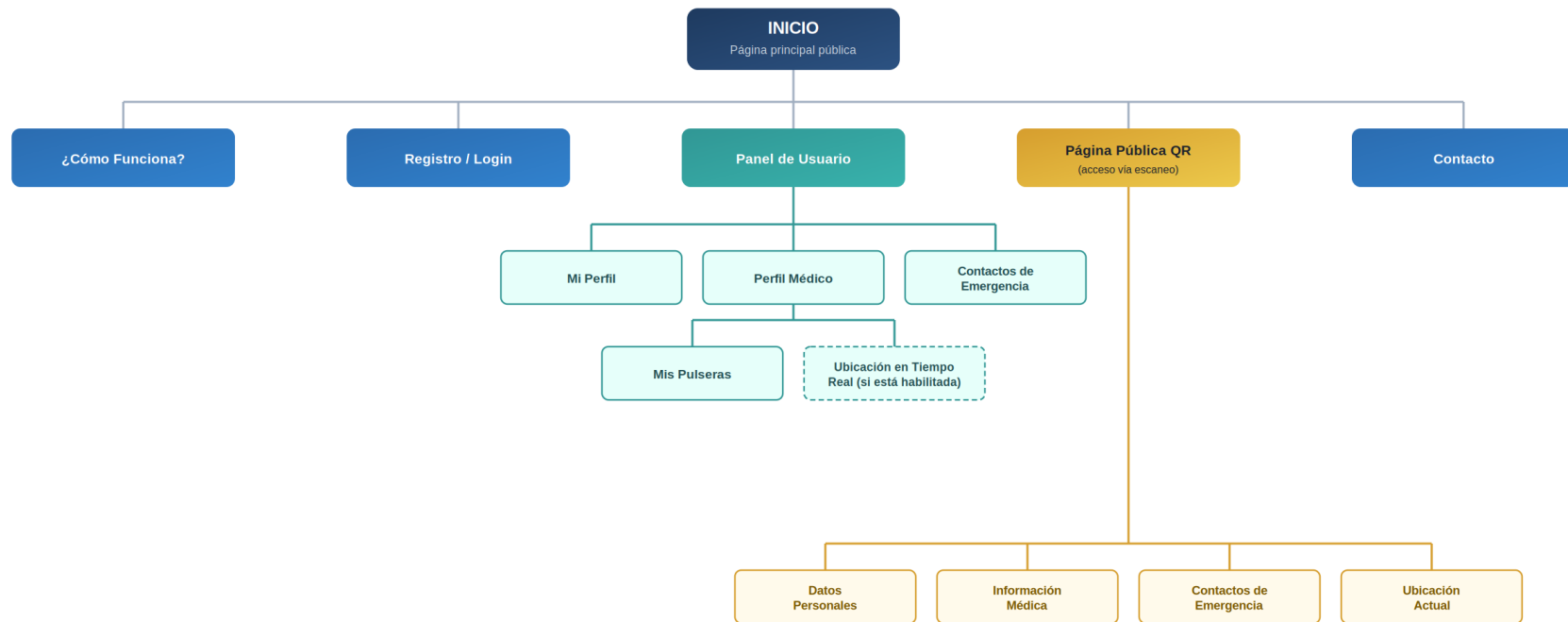
El diseño general del sitio organiza la información en tres grandes bloques: el área pública de presentación, el panel privado del usuario registrado y la página pública que se genera al escanear el código QR de la pulsera. Esta separación permite que cualquier persona —incluso sin estar registrada— pueda acceder a la información de emergencia de un portador de pulsera, mientras que la administración de los datos queda protegida detrás de un inicio de sesión.

3.1 Diagrama de Navegación — Organigrama del Sitio

El siguiente organigrama representa la jerarquía de páginas del sitio y el flujo de navegación entre ellas, desde la página de Inicio hasta las subsecciones del panel de usuario y de la página pública QR.

Diagrama de Navegación del Sitio

Sistema de Localización y Asistencia mediante Pulseras QR



Leyenda

- Página raíz del sitio
- Secciones de acceso general
- Panel privado (requiere login)
- Página pública vía código QR
- Subsección del Panel de Usuario
- Subsección de la Página Pública QR
- Función condicionada a permisos del usuario

Las flechas indican la jerarquía de acceso entre páginas: desde la página de Inicio se distribuye el flujo hacia el área pública, el panel administrativo del usuario registrado y la vista pública generada por el escaneo del código QR de la pulsera. Mi Perfil, Mis Pulseras, Perfil Médico, Contactos de Emergencia y Ubicación en Tiempo Real son accesibles solo tras iniciar sesión.

Figura 1. Organigrama de navegación del sitio — jerarquía de páginas públicas y privadas.

3.2 Descripción de las Secciones del Sitio

A continuación se describe brevemente el propósito de cada sección representada en el organigrama anterior.

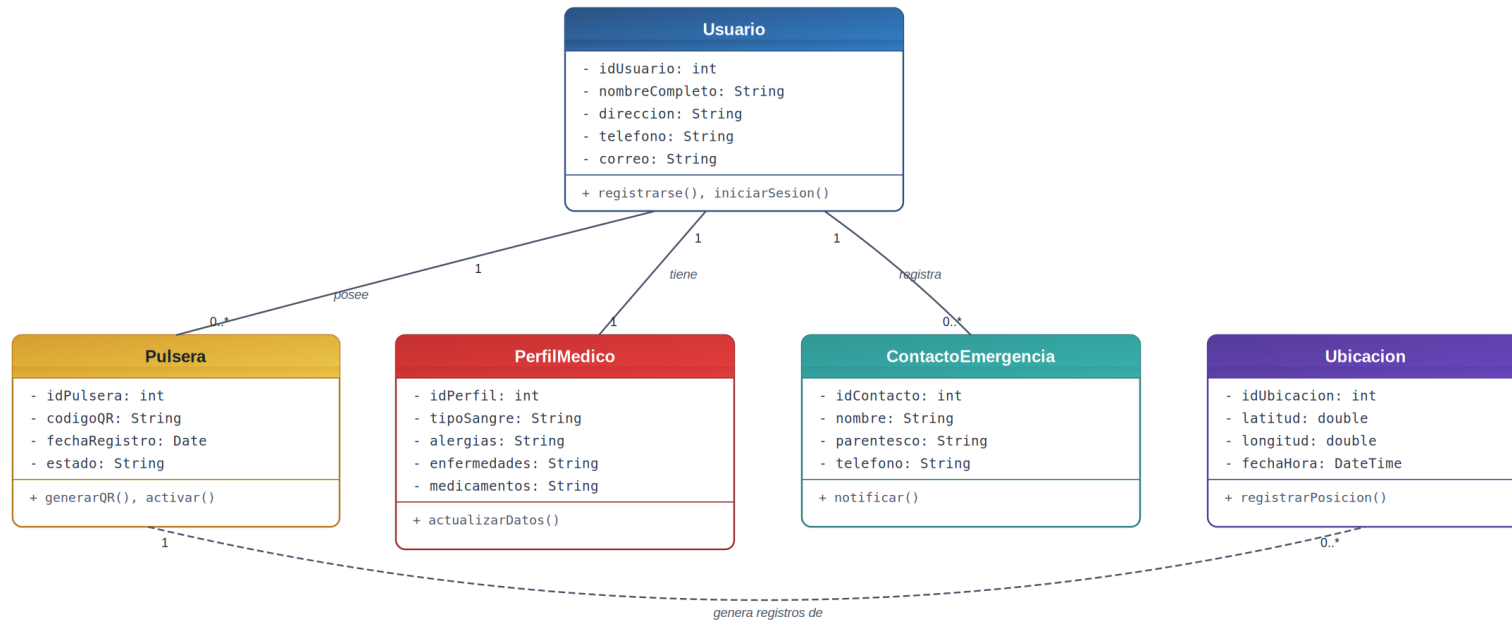
Sección	Descripción
Inicio	Página principal pública con información general del proyecto y accesos a las demás secciones.
¿Cómo Funciona?	Explica el funcionamiento del sistema: registro, vinculación de la pulsera y escaneo del código QR.
Registro / Login	Formulario de creación de cuenta e inicio de sesión para usuarios registrados.
Panel de Usuario	Área privada donde el usuario administra su perfil, pulseras, datos médicos, contactos y ubicación.
Página Pública QR	Página generada automáticamente al escanear el código QR; muestra solo la información autorizada por el propietario.
Contacto	Canal de comunicación con el equipo responsable de la plataforma.

4. Estructura de Clases del Sistema

El sistema se modela mediante cinco clases principales que representan las entidades centrales del dominio: el usuario registrado, la pulsera física con su código QR, el perfil médico, los contactos de emergencia y los registros de ubicación. El siguiente diagrama UML resume los atributos, métodos y relaciones entre estas clases.

Diagrama de Clases (UML)

Sistema de Localización y Asistencia mediante Pulseras QR



Notación y relaciones del modelo

Símbolos:

- Atributos con signo "-" son privados (encapsulados).
- Métodos con signo "+" son públicos.
- La notación "1" y "0..*" sobre cada línea indica la multiplicidad (cardinalidad) de la relación.

Relaciones del modelo:

- Usuario (1) — Pulsera (0..*): un usuario puede registrar varias pulseras; cada pulsera pertenece a un único usuario.
- Usuario (1) — PerfilMedico (1): cada usuario posee exactamente un perfil médico asociado.
- Usuario (1) — ContactoEmergencia (0..*): un usuario puede registrar varios contactos de emergencia.
- Pulsera (1) — Ubicacion (0..*): cada pulsera puede generar múltiples registros históricos de ubicación (línea punteada).

Figura 2. Diagrama de clases UML del sistema, con atributos, métodos y multiplicidad de las relaciones.

4.1 Detalle de las Clases

A continuación se detallan los atributos y el tipo de dato correspondiente para cada clase del modelo.

Usuario	
idUsuario	int
nombreCompleto	String
direccion	String
telefono	String
correo	String

Pulsera	
idPulsera	int
codigoQR	String
fechaRegistro	Date
estado	String

PerfilMedico	
idPerfil	int
tipoSangre	String
alergias	String
enfermedades	String
medicamentos	String

ContactoEmergencia	
idContacto	int
nombre	String
parentesco	String
telefono	String

Ubicacion	
idUbicacion	int
latitud	double
longitud	double
fechaHora	DateTime

5. Relaciones entre Clases

- Un Usuario puede tener varias Pulseras.
- Un Usuario posee un Perfil Médico.
- Un Usuario puede registrar varios Contactos de Emergencia.
- Una Pulsera pertenece a un Usuario.
- Una Pulsera puede generar múltiples registros de Ubicación.

6. Funcionamiento del Sistema

1. El usuario registra su información personal en la plataforma.
2. Se asocia una pulsera con código QR a la cuenta del usuario.
3. Al escanear el QR se abre una página web pública.
4. Se muestran los datos autorizados por el propietario.
5. En caso de emergencia, se puede contactar rápidamente a familiares o responsables.
6. Opcionalmente se muestra la ubicación en tiempo real.